

CUSTOMDRIVE CR

Documentacion tecnica y manual de usuario

Resumen del documento

Este documento describe el sistema CustomDrive CR, su objetivo, arquitectura, modulos, base de datos, rutas principales, configuracion, manual de uso, pruebas y conclusiones.

Campo	Detalle
Curso	Desarrollo de Software III
Institucion	Universidad de Costa Rica - Sede del Sur
Proyecto	Sistema web para gestion y venta de accesorios automotrices compatibles
Estudiante	Hugo Jose Gurdian Solorzano
Tecnologias	Java 17, Spring Boot, Thymeleaf, Spring Data JPA, MySQL, Tailwind CSS
Repositorio	https://github.com/hugogurdians-commits/customdrivecr
Periodo	I Semestre 2026

Indice de contenido

1. Introduccion
2. Planteamiento del problema
3. Objetivos
4. Alcance del sistema
5. Tecnologias utilizadas
6. Arquitectura del sistema

7. Modulos del sistema
8. Modelo de base de datos
9. Diccionario de datos
10. Seguridad y roles
11. Rutas principales
12. Manual de usuario
13. Configuracion y ejecucion
14. Pruebas realizadas
15. Repositorio y estructura del proyecto
16. Conclusiones

1. Introduccion

CustomDrive CR es una aplicacion web academica desarrollada para administrar y vender accesorios automotrices tomando como criterio principal la compatibilidad con vehiculos especificos. El sistema permite que un cliente seleccione la marca, modelo y anio de su vehiculo para consultar productos compatibles, agregarlos al carrito, confirmar un pedido y consultar su historial de compras.

Desde el area administrativa, el sistema permite gestionar marcas, modelos, vehiculos, accesorios, compatibilidades, usuarios, pedidos y reportes de ventas. La solucion se implemento con Spring Boot, Thymeleaf, Spring Data JPA y MySQL, siguiendo una arquitectura por capas orientada al patron MVC.

Proposito general

El proyecto busca simular una tienda especializada en accesorios para vehiculos, evitando que el cliente compre productos incompatibles con su carro y facilitando la gestion interna de inventario y pedidos.

2. Planteamiento del problema

En una tienda de accesorios automotrices, uno de los principales problemas es que no todos los productos son compatibles con todos los vehiculos. El cliente puede confundirse al elegir un accesorio y comprar un producto que no corresponde a su modelo de carro.

CustomDrive CR propone una solucion en la que el catalogo se filtra segun el vehiculo seleccionado. De esta forma, la tienda muestra unicamente los productos registrados como compatibles, mejora la experiencia de compra y reduce errores en la seleccion de accesorios.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicacion web para la gestion y venta de accesorios automotrices compatibles con vehiculos, integrando funcionalidades de administracion, catalogo, carrito de compras, pedidos, historial de cliente y reportes.

3.2 Objetivos especificos

- Implementar un sistema de autenticacion con roles de administrador y cliente.
- Registrar y administrar marcas, modelos, vehiculos y accesorios.
- Relacionar accesorios con vehiculos mediante una tabla de compatibilidades.
- Permitir que el cliente seleccione un vehiculo y vea accesorios compatibles.
- Implementar un carrito de compras con control visual y logico de stock.
- Registrar pedidos y generar una factura basica para el cliente.
- Crear reportes administrativos sobre pedidos, estados y total vendido.
- Incluir scripts SQL y documentacion para facilitar la ejecucion del proyecto.

4. Alcance del sistema

El sistema cubre dos areas principales: la interfaz del cliente y el panel administrativo. El cliente puede navegar, seleccionar vehiculo, consultar catalogo compatible, revisar detalle de producto, gestionar carrito, confirmar pedidos y consultar su historial. El administrador puede mantener los datos principales del sistema y revisar pedidos y reportes.

Area	Incluido en el alcance
Cliente	Seleccion de vehiculo, catalogo compatible, buscador, detalle de producto, carrito, confirmacion de pedido, factura e historial.
Administrador	CRUD de marcas, modelos, vehiculos, accesorios, compatibilidades, usuarios, pedidos y reportes.
Base de datos	Modelo relacional en MySQL con tablas relacionadas mediante claves foraneas.
Documentacion	README, script SQL y documento formal del proyecto.

No forma parte del alcance la integracion con pasarela de pago real, envio de correos automaticos, facturacion electronica oficial ni despliegue en servidor externo. El sistema esta preparado para ejecutarse localmente en ambiente academico.

5. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso dentro del proyecto
Java 17	Lenguaje principal para el desarrollo del backend.
Spring Boot	Framework principal para levantar la aplicacion web y organizar la configuracion.
Spring MVC	Manejo de controladores, rutas y retorno de vistas.
Spring Data JPA	Acceso a datos mediante repositorios y entidades.
Thymeleaf	Motor de plantillas para generar las vistas HTML.
MySQL	Base de datos relacional del sistema.
Tecnologia	Uso dentro del proyecto
Tailwind CSS	Estilos visuales de las pantallas del cliente y administrador.
Maven	Gestion de dependencias y construccion del proyecto.
Git/GitHub	Control de versiones y entrega del repositorio.
Visual Studio Code	Entorno utilizado para el desarrollo.

6. Arquitectura del sistema

El proyecto esta organizado mediante una arquitectura por capas. Esta estructura separa responsabilidades y facilita el mantenimiento del codigo.

Flujo general de la aplicacion

Navegador -> Controller -> Service -> Repository -> Base de datos MySQL -> Repository -> Service -> Controller -> Vista Thymeleaf

Capa	Responsabilidad	Ejemplos
------	-----------------	----------

Controller	Recibe solicitudes HTTP, prepara datos para la vista y redirige al usuario.	ClienteController, CarritoController, PedidoController, AdminDashboardController
Service	Contiene la logica principal del negocio.	PedidoService, AccesorioService, VehiculoService, UsuarioService
Repository	Realiza operaciones de consulta y persistencia sobre la base de datos.	AccesorioRepository, PedidoRepository, UsuarioRepository
Entity	Representa las tablas de la base de datos como clases Java.	Usuario, Accesorio, Pedido, DetallePedido
Templates	Contiene las vistas HTML procesadas por Thymeleaf.	index.html, catalogo.html, carrito.html, admin/dashboard.html

7. Modulos del sistema

7.1 Modulo de cliente

- Pagina de inicio con presentacion del sistema.
- Seleccion de vehiculo con imagen y datos del modelo.
- Catalogo filtrado por compatibilidad.
- Buscador de productos por nombre, categoria, descripcion y estado de stock.
- Detalle de producto con precio, descripcion, categoria, stock y estado.
- Carrito de compras con cantidad, subtotal, total y validacion visual de inventario.
- Confirmacion de pedido y generacion de factura.
- Historial de pedidos del cliente en la ruta /mis-pedidos.

7.2 Modulo administrativo

- Dashboard administrativo con resumen de datos principales.
- CRUD de marcas, modelos, vehiculos, accesorios, compatibilidades y usuarios.
- Gestion de pedidos con cambio de estado.
- Reporte de ventas con total de pedidos, estados y monto vendido.
- Carga de imagenes locales para vehiculos desde el modulo administrativo.

8. Modelo de base de datos

La base de datos principal se llama customdrivecr. El modelo se compone de tablas que representan usuarios, vehiculos, accesorios, relaciones de compatibilidad y pedidos. La tabla compatibilidad funciona como relacion entre vehiculos y accesorios, permitiendo que un vehiculo tenga muchos accesorios compatibles y que un accesorio pueda estar asociado a varios vehiculos.

Tabla	Descripcion	Relaciones principales
usuario	Almacena usuarios del sistema con rol y credenciales.	Usado para login y control de acceso.
marca	Registra marcas de vehiculos.	Una marca puede tener muchos modelos.
modelo	Registra modelos pertenecientes a una marca.	Muchos modelos pertenecen a una marca.
vehiculo	Registra anio, version, descripcion e imagen del vehiculo.	Un vehiculo pertenece a un modelo.
accesorio	Registra productos del catalogo, categoria, precio, stock e imagen.	Se relaciona con vehiculos mediante compatibilidad.
compatibilidad	Relaciona accesorios con vehiculos.	Muchos a muchos entre vehiculo y accesorio.
Tabla	Descripcion	Relaciones principales
pedido	Registra la compra realizada por un cliente.	Un pedido tiene muchos detalles.
detalle_pedido	Registra productos, cantidades y subtotales de un pedido.	Pertenece a pedido y accesorio.

Relacion central del sistema

Vehiculo -> Compatibilidad -> Accesorio. Esta relacion permite mostrar al cliente solamente los accesorios que corresponden al vehiculo seleccionado.

9. Diccionario de datos

9.1 Tabla usuario

Campo	Tipo	Clave	Descripcion
-------	------	-------	-------------

id	BIGINT	PK	Identificador unico del usuario.
nombre	VARCHAR		Nombre completo del usuario.
correo	VARCHAR	UNIQUE	Correo utilizado para iniciar sesion.
password	VARCHAR		Contraseña del usuario para el acceso al sistema.
rol	VARCHAR		Rol del usuario: ADMIN o CLIENTE.
activo	BOOLEAN		Indica si el usuario esta activo.

9.2 Tabla marca

Campo	Tipo	Clave	Descripcion
id	BIGINT	PK	Identificador unico de la
Campo	Tipo	Clave	Descripcion
			marca.
nombre	VARCHAR	UNIQUE	Nombre de la marca del vehiculo.
descripcion	VARCHAR/TEXT		Descripcion general de la marca.
pais_origen	VARCHAR		Pais de origen de la marca.
activo	BOOLEAN		Indica si la marca esta activa.

9.3 Tabla modelo

Campo	Tipo	Clave	Descripcion
-------	------	-------	-------------

id	BIGINT	PK	Identificador unico del modelo.
nombre	VARCHAR		Nombre del modelo del vehiculo.
anio_inicio	INT		Anio inicial de produccion o referencia.
anio_fin	INT		Anio final de produccion o referencia.
descripcion	VARCHAR/TEXT		Descripcion del modelo.
activo	BOOLEAN		Indica si el modelo esta activo.
marca_id	BIGINT	FK	Referencia a la tabla marca.

9.4 Tabla vehiculo

Campo	Tipo	Clave	Descripcion
id	BIGINT	PK	Identificador unico del vehiculo.
Campo	Tipo	Clave	Descripcion
anio	INT		Anio especifico del vehiculo.
version	VARCHAR		Version o variante del vehiculo.
descripcion	VARCHAR/TEXT		Descripcion del vehiculo.
imagen_url	VARCHAR		Ruta de imagen local o URL del vehiculo.
activo	BOOLEAN		Indica si el vehiculo esta activo.

modelo_id	BIGINT	FK	Referencia a la tabla modelo.
-----------	--------	----	-------------------------------

9.5 Tabla accesorio

Campo	Tipo	Clave	Descripcion
id	BIGINT	PK	Identificador unico del accesorio.
nombre	VARCHAR		Nombre comercial del accesorio.
categoria	VARCHAR		Categoria del accesorio.
descripcion	VARCHAR/TEXT		Descripcion del producto.
precio	DECIMAL		Precio de venta del accesorio.
stock	INT		Cantidad disponible en inventario.
imagen_url	VARCHAR		Ruta o URL de imagen del accesorio.
activo	BOOLEAN		Indica si el accesorio esta activo.

9.6 Tabla compatibilidad

Campo	Tipo	Clave	Descripcion
id	BIGINT	PK	Identificador unico de la compatibilidad.
notas	VARCHAR/TEXT		Observaciones sobre la compatibilidad.
activo	BOOLEAN		Indica si la compatibilidad esta activa.

vehiculo_id	BIGINT	FK	Referencia al vehiculo compatible.
accesorio_id	BIGINT	FK	Referencia al accesorio compatible.

9.7 Tabla pedido

Campo	Tipo	Clave	Descripcion
id	BIGINT	PK	Identificador unico del pedido.
nombre_cliente	VARCHAR		Nombre del cliente que confirma el pedido.
correo_cliente	VARCHAR		Correo asociado al pedido.
telefono_cliente	VARCHAR		Telefono del cliente.
fecha_pedido	DATETIME		Fecha y hora de registro del pedido.
total	DECIMAL		Total del pedido.
estado	VARCHAR		Estado: PENDIENTE, CONFIRMADO, ENTREGADO o CANCELADO.

9.8 Tabla detalle_pedido

Campo	Tipo	Clave	Descripcion
id	BIGINT	PK	Identificador unico del detalle.
cantidad	INT		Cantidad comprada del accesorio.
precio_unitario	DECIMAL		Precio del accesorio al momento de comprar.

subtotal	DECIMAL		Cantidad multiplicada por precio unitario.
pedido_id	BIGINT	FK	Referencia al pedido.
accesorio_id	BIGINT	FK	Referencia al accesorio comprado.

10. Seguridad y roles

El sistema maneja sesiones para identificar al usuario autenticado y controlar el acceso a rutas protegidas. Se utilizan interceptores para verificar si existe una sesion activa y si el usuario posee el rol correspondiente.

Rol	Permisos principales
ADMIN	Acceso al panel administrativo, CRUDs, pedidos, cambios de estado y reportes.
CLIENTE	Acceso a carrito, confirmacion de pedido, factura e historial de pedidos.
Publico	Acceso a pagina inicial, seleccion de vehiculo, catalogo y detalle de producto.

Rutas protegidas

Las rutas /admin/** requieren rol ADMIN. Las rutas /carrito/**, /pedidos/** y /mis-pedidos requieren que el usuario haya iniciado sesion.

11. Rutas principales

Ruta	Tipo de usuario	Funcion
/	Publico	Pagina de inicio.
/login	Publico	Inicio de sesion.
/seleccion-vehiculo	Publico	Seleccion de vehiculo.
/catalogo?vehiculoId=1	Publico	Catalogo filtrado por compatibilidad.

/detalle-producto?id=1	Publico	Detalle del accesorio seleccionado.
/carrito	Cliente autenticado	Carrito de compras.
/pedidos/confirmar	Cliente autenticado	Confirmacion del pedido.
/pedidos/factura/{id}	Cliente autenticado	Factura del pedido.
/mis-pedidos	Cliente autenticado	Historial de pedidos del cliente.
/admin/dashboard	Administrador	Panel principal administrativo.
/admin/marcas	Administrador	Gestion de marcas.
/admin/modelos	Administrador	Gestion de modelos.
/admin/vehiculos	Administrador	Gestion de vehiculos.
/admin/accesorios	Administrador	Gestion de accesorios.
/admin/compatibilidades	Administrador	Gestion de compatibilidades.
/admin/usuarios	Administrador	Gestion de usuarios.
/admin/pedidos	Administrador	Gestion de pedidos.
/admin/reporte-ventas	Administrador	Reporte de ventas.

12. Manual de usuario

12.1 Uso como cliente

1. Ingresar a <http://localhost:8080>.
2. Seleccionar la opcion para buscar accesorios compatibles.
3. Elegir el vehiculo en la pantalla de seleccion.
4. Revisar el catalogo compatible y usar el buscador si es necesario.
5. Entrar al detalle de un producto o agregarlo directamente al carrito.
6. Iniciar sesion si el sistema lo solicita para comprar.
7. Revisar el carrito, ajustar cantidades y confirmar el pedido.
8. Completar los datos del cliente y generar la factura.
9. Consultar los pedidos anteriores desde la opcion Mis pedidos.

12.2 Uso como administrador

1. Ingresar a /login con un usuario administrador.
2. Acceder al dashboard administrativo.
3. Registrar o editar marcas, modelos, vehiculos y accesorios.
4. Crear compatibilidades entre vehiculos y accesorios.
5. Gestionar usuarios del sistema.
6. Revisar pedidos realizados por clientes.
7. Cambiar el estado de los pedidos segun el proceso de atencion.
8. Consultar el reporte de ventas para revisar montos y estados.

13. Configuracion y ejecucion

Para ejecutar el proyecto en una computadora local se deben cumplir los siguientes requisitos: Java 17, MySQL, Maven y un IDE compatible con Spring Boot.

13.1 Base de datos

El repositorio incluye una carpeta database con un script SQL que contiene la estructura y los datos de prueba. El archivo debe ejecutarse en MySQL Workbench antes de levantar el proyecto.

Script SQL

Ruta esperada: database/01_customdrivecr_schema_data.sql. Si el archivo tiene otro nombre, se debe ejecutar el archivo SQL incluido dentro de la carpeta database.

13.2 application.properties

El archivo src/main/resources/application.properties debe apuntar a la base customdrivecr y contener las credenciales locales de MySQL. Ejemplo:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/customdrivecr?
useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=TU_PASSWORD spring.jpa.hibernate.ddl-
auto=update server.port=8080
```

13.3 Pasos de ejecucion

1. Clonar el repositorio desde GitHub.
2. Abrir el proyecto en Visual Studio Code o en un IDE compatible.
3. Ejecutar el script SQL ubicado en la carpeta database.
4. Configurar usuario y contraseña de MySQL en application.properties.
5. Ejecutar la clase principal de Spring Boot.
6. Abrir el navegador en <http://localhost:8080>.

14. Pruebas realizadas

Durante el desarrollo se probaron los flujos principales del sistema desde el punto de vista del cliente y del administrador.

Prueba	Resultado esperado	Estado
Ingreso a pagina inicial	El sistema muestra la pagina de presentacion.	Correcto
Seleccion de vehiculo	El cliente puede seleccionar un vehiculo y continuar al catalogo.	Correcto
Catalogo compatible	Solo se muestran accesorios relacionados con el vehiculo seleccionado.	Correcto
Buscador de catalogo	Filtra productos por texto, categoria, descripcion o estado.	Correcto
Detalle de producto	Muestra precio, descripcion, imagen, categoria y stock.	Correcto
Producto sin stock	No se permite agregar al carrito cuando el stock es cero.	Correcto
Carrito de compras	Permite aumentar, disminuir, eliminar productos y calcular total.	Correcto
Confirmacion de pedido	Registra el pedido y genera factura.	Correcto
Historial de pedidos	Muestra pedidos asociados al correo del cliente.	Correcto
Login administrador	Redirige correctamente al dashboard admin.	Correcto
Prueba	Resultado esperado	Estado
CRUD administrativos	Permiten crear, listar, actualizar y eliminar datos.	Correcto
Reporte de ventas	Muestra totales y pedidos por estado.	Correcto

Logout	Cierra sesion y regresa al index.	Correcto
--------	-----------------------------------	----------

15. Repositorio y estructura del proyecto

El proyecto se encuentra versionado en GitHub y contiene el codigo fuente, README, script SQL y documentacion. En el README se explican las instrucciones de ejecucion y las rutas principales.

Repositorio del proyecto

<https://github.com/hugogurdians-commits/customdrivecr>

Elemento	Descripcion
src/main/java	Codigo fuente Java dividido por paquetes: config, controller, dto, entity, repository y service.
src/main/resources/templates	Vistas HTML de Thymeleaf para cliente y administrador.
src/main/resources/static	Recursos estaticos del sistema.
database	Script SQL para crear y poblar la base de datos.
uploads	Imagenes locales utilizadas por el sistema, principalmente vehiculos.
pom.xml	Configuracion de Maven y dependencias.
README.md	Instrucciones generales del proyecto.
docs	Carpeta sugerida para incluir esta documentacion final.

16. Conclusiones

CustomDrive CR cumple con el objetivo de implementar una aplicacion web funcional para administrar y vender accesorios automotrices compatibles con vehiculos especificos. La solucion incluye autenticacion, roles, CRUDs administrativos, relacion entre vehiculos y accesorios, carrito de compras, pedidos, factura, historial de cliente y reportes de ventas.

El uso de Spring Boot y Spring Data JPA permitio organizar el proyecto en capas claras y reducir la complejidad del acceso a datos. Thymeleaf y Tailwind CSS facilitaron la construccion de vistas modernas y comprensibles para el usuario final.

Como mejora futura, el sistema podria integrar pagos en linea, facturacion electronica oficial, envio de correos automaticos, recuperacion de contrasena, control mas avanzado de inventario y despliegue en la nube.

17. Anexos

17.1 Usuarios de prueba

Los usuarios de prueba se encuentran en la tabla usuario. Si las credenciales cambian, deben revisarse directamente en la base de datos.

Rol	Correo sugerido	Contrasena sugerida
ADMIN	admin@customdrivecr.com	1234
CLIENTE	cliente@customdrivecr.com	1234